

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 240

접말

판을 올린 “새 축”은 이미 판에 있었다 --- 정보가 0 인 복사본이 같은 값을 낸다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 239가 웹툰 레코드에서 태그 수를 찾아 판을 +0.0038 올렸다. 이번에 그 절차 — 학습 구간 연도 통제 상관 $\times$ 시간 다섯 조각 부호 일치 — 를 여섯 도메인으로 넓혔다. 여섯이 다 통과했고, 넷을 넣으니 판이 0.4546에서 0.4420으로 내려앉았다($t = -2.71$). 갈랐다. 이름 공유가 아니고(공유 0.4420 대 분리 0.4412), 분포 이동이 아니고(KS 로 재면 제일 크게 흔들린 축이 제일 많이 돕는 축이다), 지표 열 중복이 아니다(빼도 $-0.0270 \rightarrow -0.0269$). 범인은 모바일 price 하나였다(-0.0270 , $t = -5.76$). 그런데 price 는 그 열을 보지도 못하는 웹툰을 0.4080에서 0.3380으로 무너뜨린다 — 공유 계수를 빼앗아서다(entry_friction 계수가 56% 깎인다). 소스를 열어 보니 entry_friction = scale01(price, 0, 15) 이고 target_breadth = scale01(n_tag, 3, 14) 다. 내가 찾은 “새 축”은 이미 판에 있던 축이다(순위 상관 웹툰 +0.985 · 세계애니 · 만화 · 애니 +1.000 · 모바일 -0.959). 그러면 이득은 어디서 왔다. 있는 열을 그대로 복사해서 넣어 봤다 — +0.0100($t=2.70$), 새 열의 +0.0106과 같다. 정보가 0 인 열이 같은 값을 낸다. 이득은 자료가 아니라 그 방향의 능형 별점이 절반이 된 것이고, 전역 alpha 를 20 $\rightarrow$ 10 으로 내리는 것으로는 재현이 안 된다(-0.0001) — 축 하나에만 걸리는 가중이라서다. 노트 239와 이번 노트의 이득을 둘 다 취소한다. 판은 0.4584에서 0.4546으로 내린다. 가드 열일곱 접말을 붙였고, 그것이 지금 판에서 이미 15쌍을 찾아냈다.

1. 여섯 도메인으로 넓혔다

노트 222의 도메인 천장표가 웹툰을 1위로 짚었고 노트 239가 웹툰 레코드에서 태그 수를 찾았다. 노트 239는 채택 절차도 같이 만들었다 — 학습 구간 연도 통제 상관과 시간 다섯 조각 부호 일치. 유보는 보고이지 근거가 아니다(축을 더하는 것은 자료 고침이 아니라 설계 선택이므로).

그 절차를 여섯 도메인에 돌려 축으로 안 쓰인 수치 필드를 훑었다. 라벨에 붙은 것(세계애니 · 만화 favourites, 펀딩 amount)과 출시 뒤에 쌓이는 것(회차 · 권 수 · mean_score)은 뺐다. 남은 여섯이 다 통과했다.

도메인	필드	학습 상관	부호
웹툰	n_tag	+0.475	5/5
세계애니	n_tag	+0.512	5/5
만화	n_tag	+0.486	5/5
모바일	price	-0.561	5/5
게임	n_lang	+0.351	5/5
애니	age	+0.283	5/5

여섯을 다 넣으니 판이 0.4546 $\rightarrow$ 0.4420이다($t = -2.71$). 절차가 통과시킨 축들이 판을 내렸다.

2. 세 번 틀렸다

노트 133의 규칙 — 첫 부호를 그대로 채택하지 않는다 — 대로 갈랐다.

이름 공유가 아니다. rec_n_tag 하나를 세 도메인이 나눠 쓰니 계수가 하나로 강제되는 줄 알았다. 도메인마다 제 이름을 주고 다시 썼다: 공유 0.4420, 분리 0.4412. 차이 없다.

분포 이동이 아니다. 모바일 price 는 무료가 학습 60.0% 에서 유보 80.7% 로 는다. 그런데 학습/유보 KS 를 축 110개에 다 재 보니 제일 크게 흔들린 후보가 웹툰 n_tag(0.318)이고 그게 제일 많이 돕는 축이다. price 는 0.208로, 멀쩡한 기존 축 여럿보다 작다.

지표 열 중복이 아니다. 한 도메인만 갖는 축은 그 지표 열이 그 도메인 원함과 정확히 같다(모바일에서 평균 1.000, 나머지에서 0.000). 능형이 겹친 방향을 나눠 가지는 줄 알고 그런 지표 열을 다 뺐다. -0.0270 이 -0.0269 가 됐다. 아무것도 아니었다.

3. 범인은 하나, 통로는 공유 계수

셋을 따로 넣어 보니 답이 하나로 좁혀졌다.

더한 축	F23 판	짝 차
태그 수 셋만	0.4652	—
+ 모바일 price	0.4383	-0.0268 ($t = -5.76$)
+ 게임 n_lang	0.4659	$+0.0008$ ($t = +0.74$)
+ 애니 age	0.4650	$+0.0000$ ($t = +0.01$)

price 혼자 다 한다. 그런데 웹툰이 0.4080에서 0.3380으로 무너진다 — 웹툰은 그 열을 보지도 못한다(서로 다른 값 1개, 지표 0.000). 통로를 셋으로 갈랐다. 감쇠 τ 가 꺼지는 것이 -0.0054 이고(순수한 잡음 열로도 똑같이

꺼진다 — 여섯 씨앗 중 셋), 혼자/폴링 선택이 뒤집히는 것이 -0.0009 다. 나머지 -0.0204 가 전부 웹툰이다.

폴링 능형 계수를 직접 건졌다. 공통 축 22개 계수가 16% 움직이고, 제일 크게 흔들린 둘이 `entry_friction`($0.1508 \rightarrow$ 절댓값 0.0846 이동, 56% 삭감)과 갓 얻은 `rec_n_tag_웹툰`(0.0492 중 0.0358 , 73%)이다. `price`는 모바일 행 안에서만 `entry_friction`과 경쟁하는데 그 계수는 전 도메인 공유라, 모바일이 학습에서 더 잘 맞는 값을 웹툰이 치른다.

4. 되짚음 --- 소스를 열었다

왜 하필 `entry_friction`인가. 새 축과 기존 축의 도메인 안 순위 상관을 쫓더니 답이 나왔다.

새 축	도메인	겹치는 기존 축	ρ
<code>n_tag</code>	웹툰	<code>target_breadth</code>	$+0.985$
<code>n_tag</code>	세계애니	<code>target_breadth</code>	$+1.000$
<code>n_tag</code>	만화	<code>target_breadth</code>	$+1.000$
<code>age</code>	애니	<code>target_breadth</code>	$+1.000$
<code>price</code>	모바일	<code>entry_friction</code>	-0.959
<code>n_lang</code>	게임	<code>target_breadth</code>	$+0.611$

소스가 그대로 말한다.

```
webtoon_axes.py:
a["target_breadth"] =
scale01(float(nt), 3.0, 14.0)
wanime_axes.py · manga_axes.py:
a["target_breadth"] =
scale01(float(nt), 3.0, 30.0)
mobile_axes.py:
a["entry_friction"] = scale01(float(p),
0.0, 15.0)
```

`target_breadth`가 바로 그 태그 수다. 노트 28 · 34 · 35에 세 번 적힌 대로 웹툰에서는 “의미로는 연령 등급이 맞아 보였고 검정은 태그 수를 골랐다”. 나는 2년 뒤에 같은 필드를 다시 발견했다.

모바일은 한 겹 더 있다. 경계 (0, 15)는 달러로 쓰였는데 (why 문자열이 "{p:.2f} 달러" 다) 값은 원이다 — 1,100원부터 44,000원까지 유료 709건(35.4%)이 전부 1.0으로 뭉개져, `entry_friction`은 서로 다른 값이 둘뿐인 무료/유료 깃발이다.

5. 그러면 이득은 어디서 왔다

세계애니와 만화는 위로 5.9% · 3.6% 밖에 안 뭉개다. $\rho=1.000$ 이니 새 순서가 한 줄도 안 들어온다. 그런데도 셋을 넣으면 $+0.0105$ ($t=3.07$)다. 결정적 실험을 했다 — 있는 `target_breadth` 열을 그대로 복사해서 두 번째 축으로 넣는다. 새 정보 0.

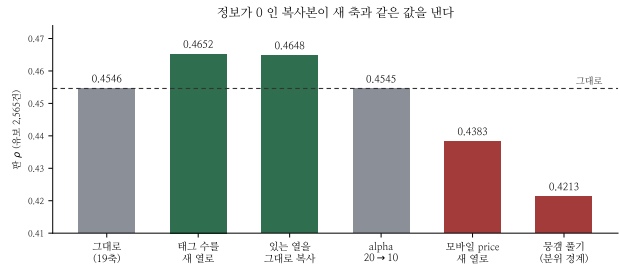


Figure 1: 판 사다리. 태그 수를 새 열로 넣는 것과 있는 열을 그대로 복사하는 것이 같은 값을 낸다(0.4652 대 0.4648). 전역 alpha 를 반으로 내리는 것으로는 안 된다.

	F23 판	작 차
그대로	0.4546	—
태그 수를 새 열로	0.4652	$+0.0106$ ($t=2.98$)
있는 열을 그대로 복사	0.4648	$+0.0100$ ($t=2.70$)
alpha 20 -> 10	0.4545	-0.0001 ($t=-0.13$)

복사본이 같은 값을 낸다. 이득은 자료가 아니라 그 방향의 능형 별점이 절반이 된 것이다. 전역 alpha 로는 재현이 안 된다 — 축 하나에만 걸리는 가중이기 때문이다. 노트 239의 “태그 수가 세다”는 틀렸다. 센 것은 태그 수가 아니라 `target_breadth`에 걸린 별점이었다.

6. 뭉개를 푸는 것은 더 나쁘다

그러면 `scale01`의 뭉개기가 손해였다. 새 열을 더하는 대신 있는 축의 경계를 고쳐 봤다 — 도메인마다 제 분포의 5~95 분위로, 또는 아예 순위로.

	F23 판	작 차
그대로	0.4546	—
분위 경계로	0.4213	-0.0332 ($t=-4.21$)
순위로	0.4270	-0.0273 ($t=-3.31$)

훨씬 나쁘다. 뭉개고 뭉개자 정보가 — “태그 셋 미만”과 “열넷 이상”은 범주이고, 그 사이의 선형 꼬리는 아니다. 모바일도 무료/유료 깃발이 원 단위 눈금보다 낫다. 노트 213이 공휴일에서 배운 것과 반대 방향이다. 그때는 자료를 채우는 것이 옳았고 여기서는 뭉개 둔 것이 옳았다.

7. 가드 열일곱 --- 검말

라벨을 안 보고 축들끼리의 순위 상관만 보는 가드를 붙였다. 이것은 거부권이 아니라 이름표다 — 겹치는 축을 막지 않고 “이것은 새 자료가 아니라 가중 변경”이라고 적는다.

가드를 지금 판에 돌리니 취소한 다섯 말고도 이미 15쌍이 나왔다. 전부 같은 모양이다 — 검색 · 위키 시계열의 `level · volatility · peak_ratio`가 한 방향을 세 번 쓰고 있다(만화 `wiki_volatility~wiki_peak_ratio`는 $\rho=1.000$). 판은 오래전부터 그 방향을 세 겹으로 실어 왔다.

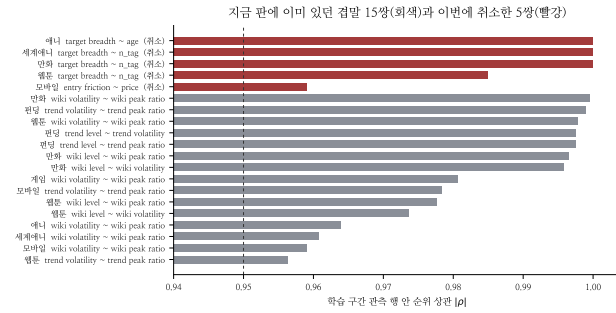


Figure 2: 도메인 안 순위 상관 $|\rho| \geq 0.95$ 인 축 쌍. 빨강 다섯이 이번에 취소한 것이고, 회색 열다섯은 취소 전부터 판에 있던 것이다.

8. 취소한다

lab/recaxes.SPEC 을 비웠다. 판은 노트 239가 보고한 0.4584에서 0.4546으로 내린다. 노트 213 때와 같은 종류의 후퇴다 — 점수가 내려간 것이 아니라 점수가 옳아진 것이다. 다만 그때는 자료가 틀렸고 이번에는 내 해석이 틀렸다.

남은 것.

갈래	왜
축별 별점	겹말이 흉내 낸 진짜 지렛대다. 안쪽에서 골라야 한다
겹말 15쌍	시계열 세 축을 하나로 줄이면 판이 어떻게 되나
τ 칼날	잠음 열 하나로 꺼진다(6 중 3). STABLE_MIN 이 딱 경계
공유 계수	한 도메인 축이 남의 계수를 빼앗는 것을 막는 길

규약. 새 축을 채택하기 전에 기존 축과의 도메인 안 순위 상관을 먼저 쟀다. 학습 상관과 시간 조각 부호 일치는 겹말을 못 걸러낸다 — 겹말은 그 둘을 언제나 통과한다.